FH MÜNSTER
EGU

Portfolio

Die Energiewirtschaft

Autor: Felix Hehemann
Matrikelnummer: 1250378
E-Mail: felix.hehemann@fh-muenster.de

Fachbereich: Energie Gebäude Umwelt
Erstprüfer: Prof. Dr. Peter Vennemann
Datum: 19. April 2026

1 Energienutzung in der Zivilisationsgeschichte

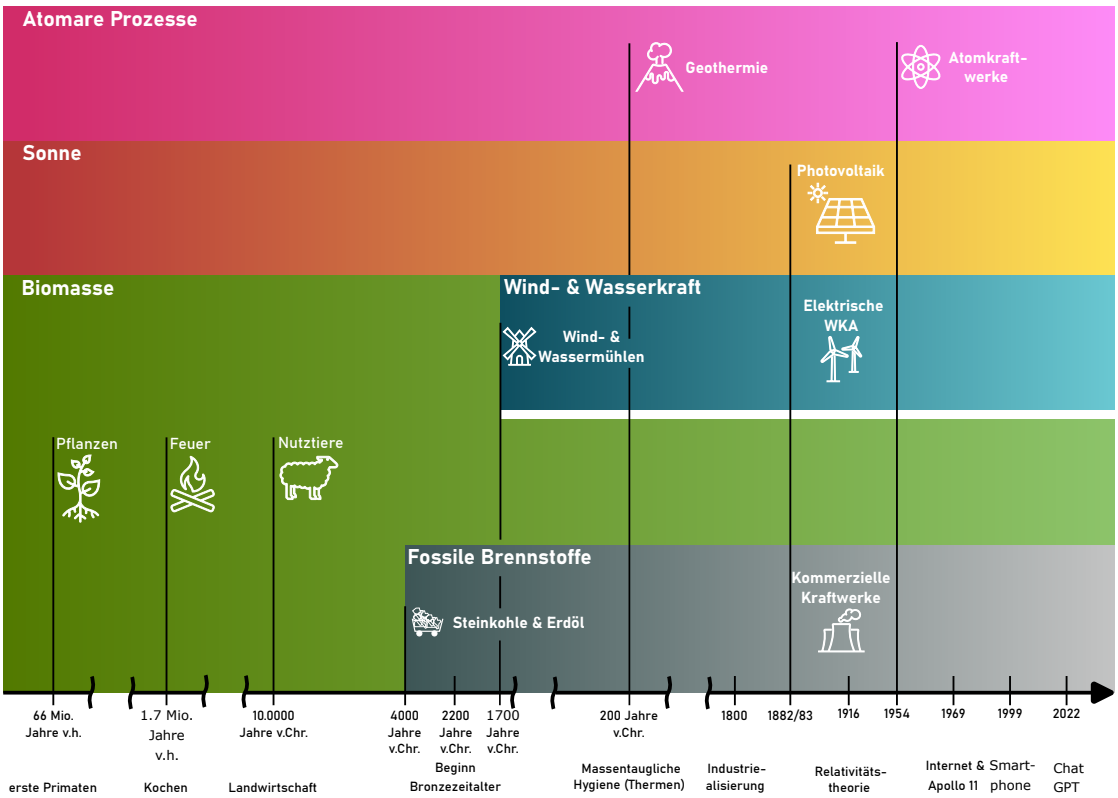

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt unterschiedliche genutzte Energiequellen in der Zivilisationsgeschichte der Menschheit sowie Zusammenhänge mit technischem und gesellschaftlichem Fortschritt. Aus dem hierarchischen Aufbau wird deutlich, dass mit wachsendem Fortschritt immer mehr und höherwertige Quellen erschlossen wurden. Quellen(s. Tabelle 1)

Ereignis	Quelle
erste Primaten	https://geoundnatur.de/Documents/geologische-zeitskala.pdf
Pflanzen	https://geoundnatur.de/Documents/geologische-zeitskala.pdf
Feuer	https://doi.org/10.1086/203705, https://doi.org/10.1073/pnas.1117620109
Kochen	https://doi.org/10.1073/pnas.1107806108
Nutztiere	https://www.youtube.com/watch?v=xiYMWSA3s_A
Wind- & Wassermühlen	Golding, E. W. (1976). The Generation of Electricity by the Wind, reprinted with additional material by E. & FN Spon.; Quaschning, V. (2015). Regenerative Energiesysteme: Technologie-Berechnung-Simulation. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
Steinkohle- & Erdölnutzung Bronzezeitalter -& Geothermie	https://10.1126/sciadv.adh0549 https://geoundnatur.de/Documents/geologische-zeitskala.pdf Bundesverband Geothermie
Industrialisierung	https://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung
Kommerzielle Kraftwerke	Wolter, D., & Reuter, E. (2005). Preis-und Handelskonzepte in der Stromwirtschaft: von den Anfängen der Elektrizitätswirtschaft zur Einrichtung einer Strombörse. Springer-Verlag.
Elektrische WKA	https://www.e-rara.ch/zut/22499137
Photovoltaik	https://doi.org/10.2475/ajs.s3-26.156.465
Relativitätstheorie	https://doi.org/10.1007/978-3-540-87777-6_1
Atomkraftwerke	https://www.iaea.org/newscenter/news/obninsk-beyond-nuclear-power-conference-looks-future
Internet & Apollo 11	https://www.nasa.gov/mission/apollo-11/; https://www.deutschlandfunk.de/erste-nachricht-im-arpanet-vor-50-jahren-als-der-100.html
Chat GPT	https://openai.com/de-DE/index/chatgpt/

Tabelle 1: Quellen zu 1

2 Kumulativer Energie Aufwand

Die Berechnung des kumulativen Energie Aufwands wird dazu verwendet um einen vergleichbaren Rahmen zu schaffen um Produkte hinsichtlich ihrer Energie- und Ressourceneffizienz zu bewerten. Dabei werden energietechnische Daten in einem einheitlichen Rahmen vergleichbar gemacht. (Quellen siehe 2)

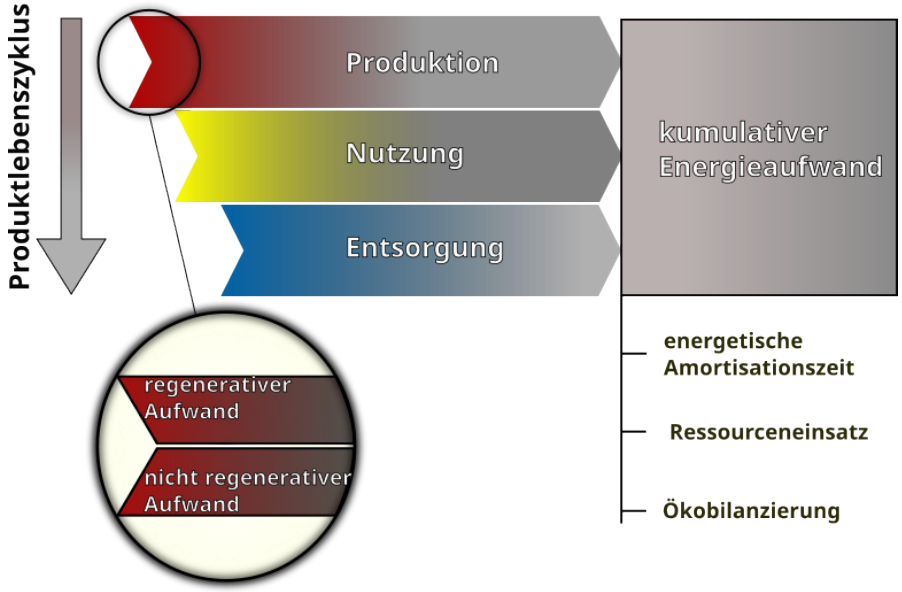

Abbildung 2: Zusammensetzung des Kumulativen Energiebedarfs nach VDI 4600:2012-01. Anhand der einheitlichen Primärenergetischen Betrachtung lassen sich Produkte hinsichtlich ökologischer und energetischer Sicht bewerten und vergleichen. Der Bilanzraum liegt um den gesamten Produktlebenszyklus bzw. um die einzelnen Teilschritten Produktion, Nutzung, Entsorgung. Quellen(s. Tabelle 2)

Quelle	textbfLink
VDI 4600	`www.dinmedia.de/de/technische-regel/vdi-4600/143521324`

Tabelle 2: Quellen zu 2